Roadmap de Desenvolvimento de Software: Plataforma para Administradoras (LC 213/25)

Este roadmap detalha as fases de desenvolvimento de uma plataforma de software robusta e escalável, projetada para atender às necessidades de uma Administradora de Proteção Patrimonial Mutualista que gerencia múltiplas associações (aproximadamente 10 grandes associações). A prioridade é garantir o compliance regulatório com a LC 213/25 e as resoluções da SUSEP, além de proporcionar escalabilidade e governança centralizada.

Fase 1: Definição da Arquitetura de Referência e Stack Tecnológica (Fundação)

1.1. Princípios Arquiteturais

Para atender aos requisitos de compliance, escalabilidade e governança, a plataforma deve ser construída sobre os seguintes princípios:

- **Microserviços**: Modularidade para permitir desenvolvimento independente, escalabilidade granular e resiliência. Cada funcionalidade crítica (ex: cálculo de rateio, gestão de sinistros, integração SRO) será um serviço autônomo.
- **Cloud-Native**: Utilização de serviços gerenciados em nuvem (AWS, Google Cloud, Azure) para infraestrutura elástica, alta disponibilidade e redução de custos operacionais.
- **Multi-Tenant**: Arquitetura projetada desde o início para isolar dados e configurações de cada associação (tenant), garantindo segurança e personalização, enquanto permite a gestão centralizada pela Administradora.
- **Orientada a Eventos**: Comunicação assíncrona entre os microserviços para garantir escalabilidade e resiliência, especialmente no processamento de grandes volumes de dados de rateio e sinistros.
- **Segurança e Auditabilidade**: Implementação de controles de acesso rigorosos, criptografia de dados e logs de auditoria detalhados para cada transação, atendendo às exigências da SUSEP.

1.2. Stack Tecnológica Proposta

Camada / Componente	Tecnologia / Serviço	Justificativa

Backend (Microserviços)	Python (FastAPI/Django) ou Java (Spring Boot)	Flexibilidade, vasta comunidade, ecossistema robusto para processamento de dados e APIs de alta performance.
Banco de Dados (Transacional)	PostgreSQL (RDS/Cloud SQL)	Robustez, escalabilidade, suporte a JSONB para flexibilidade de esquemas e recursos avançados para integridade de dados.
Banco de Dados (Analítico/Data Lake)	Apache Kafka + Apache Flink (ou serviços gerenciados como Kinesis/Dataflow)	Processamento de streams de eventos em tempo real para o motor de rateio e SRO.
Cache Distribuído	Redis	Otimização de performance para dados frequentemente acessados e sessões de usuário.
Fila de Mensagens	RabbitMQ ou Kafka	Comunicação assíncrona entre microserviços, desacoplamento e resiliência.
Orquestração de Contêineres	Kubernetes (EKS/GKE/AKS)	Gerenciamento e escalabilidade automática dos microserviços.
Frontend (Web)	React.js / Next.js (TypeScript)	Experiência de usuário moderna, reativa e escalável para dashboards e interfaces de gestão.
Frontend (Mobile)	React Native / Flutter	Desenvolvimento multiplataforma para aplicativos de associados e consultores.
CI/CD	GitHub Actions / GitLab CI	Automação de testes, build e deploy contínuos.
Monitoramento e Logs	Prometheus, Grafana, ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)	Visibilidade completa da saúde do sistema, performance e logs de auditoria.
Segurança	OAuth2/OpenID Connect (Keycloak/Auth0)	Autenticação e autorização robustas e centralizadas.

1.3. Considerações de Segurança e Compliance

- **LGPD**: Todos os dados pessoais devem ser tratados em conformidade com a LGPD, com políticas claras de privacidade e segurança.
- **SUSEP**: A arquitetura deve prever a segregação de dados e a capacidade de gerar relatórios e logs específicos para auditorias da SUSEP, especialmente para o SRO e contabilidade regulatória.

Esta fase estabelece a base tecnológica e os princípios que guiarão todo o desenvolvimento, garantindo que a solução final seja robusta, escalável e em conformidade com as exigências regulatórias.

Fase 2: Desenvolvimento do Core: Motor de Cálculo Atuarial e Rateio Automatizado (MVP)

Esta fase foca na construção do coração da plataforma: um motor de cálculo de rateio robusto, transparente e automatizado, que atenda às exigências da LC 213/25 e da Resolução CNSP 491/26. Este será o Mínimo Produto Viável (MVP) para iniciar as operações da Administradora com compliance.

2.1. Módulos e Funcionalidades Essenciais

- **Módulo de Cadastro de Associações e Participantes**: Gestão detalhada de cada associação (CNPJ, regras específicas) e seus respectivos participantes (dados pessoais, veículos, coberturas, histórico de sinistros).
- **Motor de Cálculo Atuarial (MCA)**:
  - Implementação de algoritmos para cálculo de rateio baseado em critérios atuariais (ex: perfil de risco do veículo, histórico de sinistros, tipo de cobertura, região).
  - Capacidade de parametrizar diferentes metodologias de rateio por associação.
  - Geração de **Nota Técnica Atuarial** para cada grupo, conforme exigido pela SUSEP [1].
  - Cálculo de **Provisões Técnicas** e **Capital de Risco** em tempo real, com base nos eventos e na carteira de cada associação [1].
- **Gestão de Sinistros e Eventos**: Registro detalhado de avisos de sinistro, acompanhamento do processo de regulação e liquidação, e vinculação direta ao cálculo do rateio.
- **Processamento Automatizado de Rateio**: Funcionalidade para executar o cálculo do rateio de forma automatizada, em lote ou contínua, para todas as associações sob gestão.

    - Geração automática de boletos e integração com gateways de pagamento.
    - Envio automatizado de comunicados aos participantes sobre o valor do rateio.
- **Dashboard de Rateio e Performance**: Visão consolidada e detalhada do rateio por associação, com indicadores de performance (sinistralidade, inadimplência) e projeções.

2.2. Tecnologias Chave (Fase 2)

- **Backend**: Python (FastAPI) para o Motor de Cálculo Atuarial, garantindo alta performance e escalabilidade. Utilização de bibliotecas numéricas e estatísticas.
- **Banco de Dados**: PostgreSQL para persistência dos dados de cadastro, sinistros e resultados do rateio. Otimização de queries para grandes volumes de dados.
- **Fila de Mensagens**: Kafka para orquestrar o processamento assíncrono do rateio, garantindo que o cálculo de uma associação não impacte o de outra.
- **Microsserviços**: O MCA será um microserviço independente, comunicando-se com outros serviços via APIs e Kafka.

2.3. Entregáveis do MVP

- Sistema funcional de cadastro de associações e participantes.
- Motor de Cálculo Atuarial operacional, capaz de processar o rateio para pelo menos uma associação com regras complexas.
- Geração automatizada de boletos de rateio.
- Dashboard básico de acompanhamento do rateio.

Esta fase é crucial para validar a capacidade técnica da Administradora de cumprir com a principal exigência da LC 213/25: um rateio transparente, justo e regulado.

Fase 3: Módulo de Compliance: Integração SRO e Contabilidade Regulatória

Esta fase é dedicada à construção das funcionalidades que garantem a conformidade regulatória da Administradora com a SUSEP, focando na integração com o Sistema de Registro de Operações (SRO) e na implementação de uma contabilidade regulatória robusta.

3.1. Módulos e Funcionalidades Essenciais

- **Módulo de Integração SRO (Sistema de Registro de Operações)**:

    - Conexão via API com registradoras credenciadas pela SUSEP para envio automatizado de dados granulares das operações de proteção patrimonial mutualista [2].
    - Registro de contratos de participação, eventos de sinistro, pagamentos e recebimentos.
    - Monitoramento do status de envio e processamento dos dados no SRO.
    - Geração de logs de auditoria detalhados para cada transação enviada ao SRO.
- **Módulo de Contabilidade Regulatória**:
    - Implementação de um plano de contas adaptado às exigências da SUSEP para o setor de seguros e mutualismo (similar ao COSIF, mas específico para Administradoras) [1].
    - Registro contábil automatizado de todas as transações financeiras relacionadas ao rateio, provisões técnicas, capital de risco e despesas administrativas.
    - Geração de balancetes, demonstrações de resultados e fluxos de caixa em conformidade com as normas da SUSEP.
- **Módulo de Auditoria e Reporte**:
    - Ferramentas para geração de relatórios estatísticos e contábeis exigidos periodicamente pela SUSEP (ex: quadros estatísticos mensais, relatórios de solvência) [1].
    - Funcionalidade de trilha de auditoria completa, permitindo rastrear qualquer valor do rateio até sua origem (evento, participante, regra de cálculo).
    - Geração de relatórios de provisões técnicas e ativos garantidores.

3.2. Tecnologias Chave (Fase 3)

- **Backend**: Manutenção das tecnologias da Fase 2 (Python/Java) com foco em desenvolvimento de APIs para integração com o SRO e serviços de contabilidade.
- **Banco de Dados**: PostgreSQL para dados transacionais e um Data Lake (ex: S3 + Athena) para armazenamento de logs de auditoria e dados históricos para relatórios regulatórios.
- **Segurança**: Implementação de criptografia de dados em repouso e em trânsito, além de controles de acesso baseados em funções (RBAC) para garantir a integridade e confidencialidade das informações regulatórias.

3.3. Entregáveis da Fase 3

- Integração funcional com pelo menos uma registradora SRO credenciada.

- Sistema de contabilidade regulatória capaz de gerar os principais relatórios financeiros exigidos pela SUSEP.
- Painel de controle para monitoramento de compliance e alertas sobre pendências regulatórias.
- Relatórios de auditoria detalhados para o rateio e provisões técnicas.

Esta fase é vital para mitigar os riscos regulatórios e posicionar a Administradora como uma entidade transparente e em total conformidade com o novo marco legal.

Fase 4: Ecossistema Multi-Tenant e Governança Centralizada

Esta fase visa consolidar a capacidade da plataforma de gerenciar múltiplas associações de forma eficiente e segura, proporcionando à Administradora uma visão centralizada e ferramentas robustas para governança e tomada de decisão estratégica.

4.1. Módulos e Funcionalidades Essenciais

- **Portal de Gestão Multi-Associação**: Uma interface unificada para a Administradora gerenciar todas as associações sob sua tutela. Incluirá:
  - **Configuração de Associações**: Ferramentas para configurar regras de rateio, perfis de risco, e integrações específicas para cada associação.
  - **Gestão de Usuários e Permissões**: Controle de acesso granular para usuários da Administradora e das associações, garantindo que cada um veja apenas os dados pertinentes.
- **Dashboard de Governança e Performance Consolidada**:
  - Visão agregada de indicadores chave de performance (KPIs) de todas as associações (ex: sinistralidade consolidada, inadimplência média, volume de rateio).
  - Ferramentas de Business Intelligence (BI) para análise de dados e identificação de tendências e anomalias.
  - Alertas e notificações proativas sobre desvios de performance ou potenciais problemas de compliance.
- **Módulo de Comunicação Centralizada**: Ferramentas para a Administradora se comunicar de forma eficiente com todas as associações e seus participantes (ex: envio de comunicados, newsletters, atualizações regulatórias).
- **Gestão de Documentos e Contratos**: Repositório seguro para armazenar contratos de participação, termos de adesão, estatutos das associações e outros documentos relevantes, com controle de versão e acesso.

- **Módulo de Auditoria Interna**: Ferramentas para a própria Administradora realizar auditorias internas periódicas, verificando a conformidade das operações das associações com as regras estabelecidas e as exigências da SUSEP.

4.2. Tecnologias Chave (Fase 4)

- **Frontend**: React.js/Next.js para o Portal de Gestão, com componentes reutilizáveis para dashboards e relatórios.
- **Backend**: Manutenção da arquitetura de microserviços, com novos serviços dedicados à agregação de dados e gestão de configurações multi-tenant.
- **Banco de Dados**: Utilização de soluções de Data Warehouse (ex: Snowflake, BigQuery) ou Data Lake (S3 + Athena) para consolidar dados de múltiplas associações para análises de BI e governança.
- **Ferramentas de BI**: Integração com ferramentas de visualização de dados (ex: Power BI, Tableau, Grafana) para criar dashboards interativos e personalizados.

4.3. Entregáveis da Fase 4

- Portal de Gestão Multi-Associação funcional, permitindo a configuração e o monitoramento de pelo menos 10 associações.
- Dashboard de Governança com KPIs consolidados e ferramentas básicas de BI.
- Módulo de comunicação e gestão de documentos operacionais.
- Relatórios de auditoria interna para a Administradora.

Esta fase garante que a Administradora tenha controle total sobre suas operações, otimizando a gestão, minimizando riscos e maximizando a eficiência em um ambiente regulado e de alta escala.

Referências:

[1]: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=495336 "Resolução CNSP 491/2026 - Normas Gerais de Proteção Mutualista. Disponível em:"

[2]: https://www.gov.br/susep/pt-br/assuntos/sistema-de-registro-de-operacoes "Sistema de Registro de Operações (SRO) - Portal Gov.br. Disponível em:"